DẠNG. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Từ các số $1,2,3,4,5$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 2 chữ số phân biệt ?

A. 8. **B.** 20. **C.** 25. **D.** 10.

Câu 2. Một tổ có 8 nam và 4 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra một học sinh làm trực nhật. Hỏi giáo viên đó có bao nhiêu cách chọn ?

A. 8. **B.** 12. **C.** 4. **D.** 32.

Câu 3. Một quán phục vụ ăn sáng có bán phở và bún. Phở có 2 loại là phở bò và phở gà. Bún có 3 loại là bún bò, bún riêu cua và bún cá. Một khách hàng muốn chọn một món để ăn sáng. Hỏi khách hàng đó có bao nhiêu cách lựa chọn một món ăn sáng?

A. 4. **B.** 8. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 4. Từ các chữ số $1,2,3,4,5$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?

A. 60. **B.** 120. **C.** 3125. **D.** 24.

Câu 5. Một trường có 6 giáo viên toán và 5 giáo viên Lý. Trong một chuyến công tác cần chọn 1 giáo viên Toán và 1 giáo viên Lý. Hỏi trường có bao nhiêu cách chọn?

A. 30. **B.** 11. **C.** 25. **D.** 20.

Câu 6. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng?

A. 90. **B.** 91. **C.** 10. **D.** 100.

Câu 7. Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một cây bút chì, một cây bút bi và một cuốn tập.

A. 24. **B.** 48. **C.** 480. **D.** 60.

Câu 8. Một chương trình máy tính quy định mật khẩu gồm 3 kí tự, nhưng kí tự đầu tiên phải là một chữ cái in hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh gồm 26 chữ (từ A đến Z) và 2 kí tự sau là các chữ số (từ 0 đến 9). Có thể tạo được bao nhiêu mật khẩu khác nhau?

A. 45. **B.** 2600. **C.** 46. **D.** 2340.

Câu 9. Một khách sạn nhỏ chuẩn bị bữa ăn sáng gồm 2 đồ uống là: trà và cà phê; 3 món ăn là: phở, bún và cháo; 2 món tráng miệng là: bánh ngọt và sữa chua. Số cách chọn khẩu phần ăn gồm: 1 đồ uống, 1 món ăn và 1 món tráng miệng.

A. 2. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 12.

Câu 10. Cho Lớp $10A$ có 30 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn ban cán sự lớp gồm 3 thành viên: 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập, 1 lớp phó văn thể. Hỏi giáo viên có bao nhiêu cách chọn một ban cán sự lớp?

A. 87. **B.** 30. **C.** 870. **D.** 24360.

Câu 11. Bình ở Hà Nội nên trong dịp nghỉ hè sắp tới muốn đi du lịch tại Ninh Bình nên đã tìm hiểu về phương tiện đi từ Hà Nội về Ninh Bình và được biết. Nhà xe có hai loại xe: ghế ngồi và giường nằm. Nếu đi xe ghế ngồi thì có thể chọn ghế cứng hoặc mềm, nếu đi xe giường nằm Bình có thể chọn khoang có 4 giường và chọn nằm tầng 1 hoặc tầng 2; hoặc chọn khoang có 6giường và có thể chọn nằm giường tầng 1

hoặc tầng 2hoặc tầng 3. Hỏi bạn Bình có thể có bao nhiêu cách lựa chọn đặt xe về Ninh Bình chơi trong dịp hè sắp tới?

A. 2. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 7.

Câu 12. An có 3 chiếc áo và 4 chiếc quần thể thao. An muốn chọn một bộ quần áo trong số đó để mặc chơi thể thao cuối tuần này. An có bao nhiêu cách lựa chọn bộ quần áo?

A. 4. **B.** 3. **C.** 7. **D.** 12.

Câu 13. Cho tập hợp $A=\{1;2;3;4;5\}$. Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số khác nhau, lấy từ các chữ số trong A?

A. 20. **B.** 25. **C.** 8. **D.** 4.

Câu 14. Lớp 10A có 4 tổ: Tổ 1 có 10 bạn, tổ 2 có 8 bạn, tổ 3 có 11 bạn, tổ 4 có 9 bạn. Cô giáo chủ nhiệm muốn chọn 1 bạn đi dự hội thảo "Hành trình Khởi nghiệp từ Trung học phổ thông". Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

A. 10. **B.** 38. **C.** 11. **D.** 9.

Câu 15. Bạn An có 5 cuốn tiểu thuyết và 6 cuốn truyện tranh. An muốn tặng Bình 1 cuốn tiểu thuyết hoặc 1 cuốn truyện tranh. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn?

A. 11. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 30.

Câu 16. Từ các chữ số $2;3;4;5;6;7$ có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

A. 6^3. **B.** 210. **C.** 7^3. **D.** 120.

Câu 17. Lớp 10/1 có 17 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chọn một học sinh nam và một học sinh nữ tham gia Câu lạc bộ truyền thông của trường?

A. 35. **B.** 324. **C.** 289. **D.** 306.

Câu 18. Đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của một trường có 7 học sinh khối 12, 6 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh trong đó mỗi khối có 1 học sinh.

A. 18. **B.** 210. **C.** 42. **D.** 300.

Câu 19. Bạn An có 6 cuốn sách tiểu thuyết, 8 cuốn sách khoa học công nghệ. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 2 cuốn sách đủ cả hai thể loại tiểu thuyết và khoa học công nghệ.

A. 14. **B.** 48. **C.** 36. **D.** 56.

Câu 20. Mật khẩu đăng nhập vào một trang Web quy định gồm 6 ký tự, trong đó ký tự đầu tiên là một chữ cái in hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh gồm 26 chữ (từ A đến Z) và 5 ký tự sau là các chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có thể tạo được bao nhiêu mật khẩu khác nhau?

A. 2600000. **B.** 1535274. **C.** 320000. **D.** 15600000.

Câu 21. Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay và 4 kiểu dây. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?

A. 4. **B.** 7. **C.** 12. **D.** 16.

Câu 22. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đều lẻ?

A. 25. **B.** 20. **C.** 50. **D.** 10.

Câu 23. Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B phải đi qua tỉnh C hoặc qua tỉnh D. Biết rằng từ tỉnh A đến tỉnh C có 2 cách đi, từ C đến tỉnh B có 3cách đi, từ tỉnh A đến tỉnh D có 2 cách đi, từ D đến tỉnh B có 2 cách đi. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B mà phải qua C hoặc qua D?

A. 10. **B.** 24. **C.** 7. **D.** 12.

Câu 24. Bạn Hoa có 2 cái quần khác màu lần lượt là đen, xanh. Và 3 cái áo khác nhau màu lần lượt là trắng, xanh, hồng. Có bao nhiêu cách Hoa chọn một bộ trang phục gồm 1 quần, 1 áo để đi học?

A. 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 25. Để tặng thưởng học sinh của 1 tổ, giáo viên chuẩn bị trên bàn có 7 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau. Một học sinh muốn chọn một phần thưởng là một đồ vật duy nhất hoặc một cây bút chì hoặc một cây bút bi thì số cách chọn khác nhau là:

A. 6 **B.** 13. **C.** 42. **D.** 7 .

Câu 26. Trong một trường THPT, khối 10 có 365 học sinh nam và 315 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 10 đi dự trại hè. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

A. 114975. **B.** 315 **C.** 365. **D.** 680.

Câu 27. Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 2 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 1 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B ?

A. 16. **B.** 60. **C.** 6. **D.** 30.

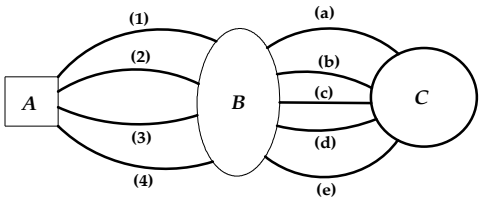
Câu 28. Một bó có 8 hoa hồng trắng, 7 hoa hồng đỏ và 10 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy ba bông hoa có đủ cả ba màu.

A. 448. **B.** 560. **C.** 25. **D.** 490.

Câu 29. Một người có 4 cái quần, 6 cái áo, 3 chiếc cà vạt. Để chọn mỗi thứ một món thì có bao nhiêu cách chọn bộ "quần-áo-cà vạt" khác nhau?

A. 13. **B.** 72. **C.** 12. **D.** 30.

Câu 30. Có 4 con đường đi từ thành phố A đến thành phố B và có 5 con đường đi từ thành phố B đến thành phố C (*như sơ đồ hình bên*). Hỏi anh Dinh có bao nhiêu cách để đi từ thành phố A đến thành phố C mà chỉ đi qua thành phố B đúng một lần?



A. 9. **B.** 20. **C.** 15. **D.** 24.

Câu 31. Một người có 4 cái quần khác nhau, 6 cái áo khác nhau, 3chiếc cà vạt khác nhau. Để chọn một cái quần hoặc một cái áo hoặc một cái cà vạt thì số cách chọn khác nhau là:

A. 13. **B.** 72. **C.** 12. **D.** 30.

Câu 32. Trên bàn có 10 cây bút chì khác nhau, 4 cây bút bi khác nhau và 5 cuốn tập khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất hoặc một cây bút chì hoặc một cây bút bi hoặc một cuốn tập thì số cách chọn khác nhau là:

A. 480. **B.** 19. **C.** 48. **D.** 60.

Câu 33. Từ các chữ số $0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$ có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?

A. 120. **B.** 100. **C.** 196. **D.** 96.

Câu 34. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau mà cả hai chữ số đều lẻ?

A. 25. **B.** 20. **C.** 50. **D.** 10.

Câu 35. Từ các chữ số $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6$ có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên bé hơn 100?

A. 120. **B.** 100. **C.** 196. **D.** 96.

Câu 36. Một tổ có 9 nam và 7 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra một học sinh tham gia văn nghệ. Hỏi giáo viên đó có bao nhiêu cách chọn?

A. 7. **B.** 9 **C.** 63 **D.** 16

Câu 37. Trên giá sách có 7 quyển sách Toán khác nhau, 8 quyển sách Ngữ Văn khác nhau và 9quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một quyển sách?

A. 7. **B.** 24. **C.** 8. **D.** 9.

Câu 38. Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hóa. Mỗi thí sinh được quyền chọn một đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu cách lựa chọn đề tài?

A. 20. **B.** 3360. **C.** 31. **D.** 30.

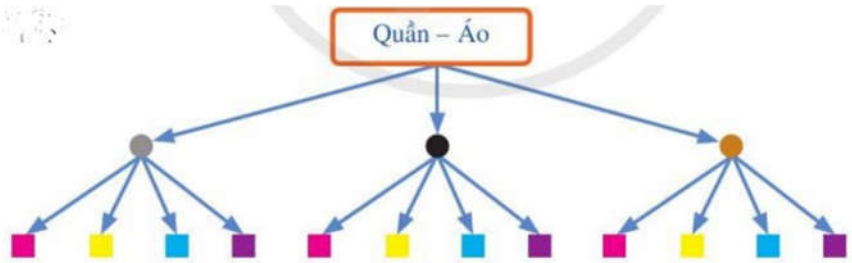
Câu 39. Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 17 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh đi văn nghệ gồm cả nam và nữ?

A. 306. **B.** 35. **C.** 18. **D.** 17.

Câu 40. Một đội văn nghệ có 5 bạn nam và 4 bạn nữ. Có bao nhiêu cách chọn 2 bạn gồm 1 bạn nam và 1 bạn nữ để thể hiện một tiết mục hát song ca?

A. 9. **B.** C_8^2. **C.** 20. **D.** A_8^2.

Câu 41. Cho sơ đồ hình cây biểu thị số cách chọn một bộ quần áo từ ba chiếc quần khác màu và bốn chiếc áo khác màu như sau



Có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?

A. 7. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 12.

Câu 42. Trên giá sách có 6 quyển sách Toán khác nhau, 7 quyển sách Văn khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy hai quyển sách thuộc hai môn khác nhau?

A. 146. **B.** 336. **C.** 420. **D.** 210.

Câu 43. Trong trường THPT, khối 10 có 160 học sinh đạt học lực giỏi môn Toán, 140 học sinh đạt học lực giỏi môn Ngoại ngữ, 50 học sinh đạt học lực giỏi cả 2 môn Toán, Tiếng Anh và 200 học sinh không đạt giỏi môn nào trong 2 môn Toán, Ngoại ngữ. Hỏi khối 10 trường đó có bao nhiêu học sinh?

A. 450. **B.** 250. **C.** 500. **D.** 400.

Câu 44. Cho 6 chữ số $2,3,4,5,6,7$. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số từ 6 chữ số đó?

A. 36. **B.** 18. **C.** 256. **D.** 108.

Câu 45. Từ các chữ số $1,2,3$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên khác nhau và mỗi số gồm các chữ số khác nhau?

A. 15. **B.** 20. **C.** 72. **D.** 36.

Câu 46. Trong một tuần, bạn Nam dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 5 người bạn của mình. Hỏi bạn Nam có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (Có thể thăm một bạn nhiều lần).

A. $7!$. **B.** 5^7. **C.** $5!$. **D.** 7^5.

Câu 47. Có hai hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ khác nhau và 7 bút chì màu xanh khác nhau. Hộp thứ hai có 8 bút chì màu đỏ khác nhau và 4 bút chì màu xanh khác nhau. Có bao nhiêu cách chọn từ mỗi hộp một chiếc bút sao cho hai chiếc bút được chọn khác màu nhau.

A. 24. **B.** 76. **C.** 68. **D.** 144.

Câu 48. Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

A. 27. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 3.

Câu 49. Gieo một đồng xu cân đối đồng chất 3 lần liên tiếp. Trong 3 lần tung số lần xuất hiện ít nhất một mặt ngửa là:

A. 7. **B.** 8. **C.** 6. **B.** 5.

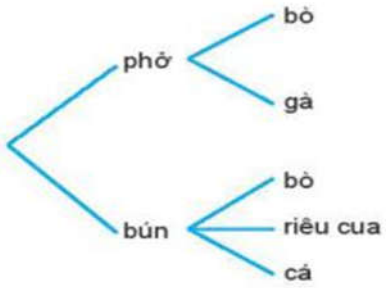
Câu 50. Một thùng trong đó có 12 hộp đựng bút màu đỏ, 18 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp bút màu đỏ, một hộp bút màu xanh là?

A. 13. **B.** 12. **C.** 18. **D.** 216.

Câu 51. Từ tỉnh A đến tỉnh B mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa. Bạn Linh muốn thứ Hai tuần sau đi từ tỉnh A đến tỉnh B bằng ô tô hoặc tàu hỏa. Hỏi bạn Linh có bao nhiêu cách chọn chuyến đi?

A. 15. **B.** 300. **C.** 18. **D.** 15.

Câu 52. **[1]** Một quán bán ăn sáng có sơ đồ hình cây như sau:



Hỏi khách hàng đó có mấy cách lựa chọn một món ăn sáng.

A. 2. **B.** 8. **C.** 5. **D.** 10.

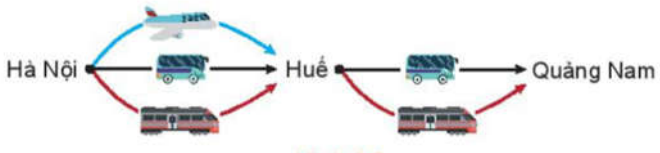
Câu 53. **[1]** Có bao nhiêu cách chọn một cặp đôi (1 nam và 1 nữ) tham gia văn nghệ từ một nhóm gồm 5 bạn nam và 6 bạn nữ (nhóm các bạn này đều có khả năng biểu diễn như nhau) ?

A. 25. **B.** 30. **C.** 11. **D.** 12.

Câu 54. **[2]** Trong lớp $10A$ có 11 học sinh giỏi và suất sắc gồm 5 bạn nam và 6 bạn nữ (trong đó bạn An suất sắc). Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn (có cả nam và nữ) và luôn có bạn An để tham gia thi hành trình tri thức của trường (các bạn có khả như nhau)

A. 35. **B.** 30. **C.** 25. **D.** 110.

Câu 55. **[2]** Bạn An muốn đi du lịch từ Hà Nội vào Quảng Nam sau đó quay lại Hà Nội. Biết rằng mỗi cách đi từ Hà Nội vào Quảng Nam và ngược lại thì đều bắt buộc phải qua Huế. Từ Hà Nội đến Huế có thể đi bằng 3 cách ô tô, tàu hỏa hoặc máy bay. Còn từ Huế vào Quảng Nam có thể đi bằng 2 cách ô tô hoặc tàu hỏa. Hỏi Bạn An có bao nhiêu cách chọn phương tiện để thực hiện chuyến đi du lịch đó.

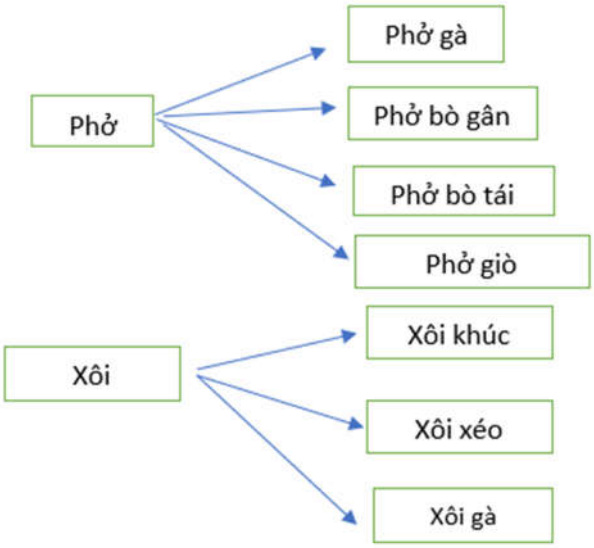


A. 12. **B.** 6. **C.** 36. **D.** 5.

Câu 56. Từ thành phố A có 9 con đường đi đến thành phố B, từ thành phố A có 8 con đường đi đến thành phố C, từ thành phố B đến thành phố D có 5 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 10 con đường và không có con đường nào nối thành phố B với thành phố **C.** Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố D?

A. 32. **B.** 125. **C.** 122. **D.** 137.

Câu 57. Một quán ăn sáng có phở và xôi. Các loại phở và xôi được mô tả bằng sơ đồ hình cây sau:



Hãy cho biết có bao nhiêu cách để khách hàng có thể lựa chọn được một món ăn sáng?

A. 7. **B.** 12. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 58. Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A?

A. 576. **B.** 784. **C.** 1296. **D.** 324.

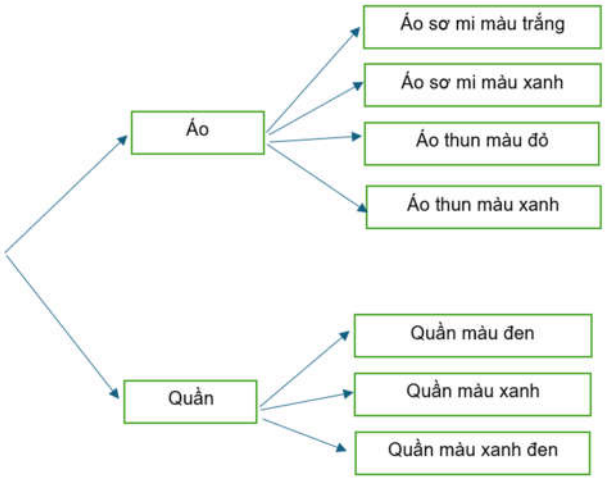
Câu 59. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?

A. 144. **B.** 96. **C.** 156. **D.** 134.

Câu 60. Một thùng chứa 9 quả dưa hấu, một thùng khác chứa 10 quả thanh long. Từ hai thùng này có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long.

A. 10. **B.** 9. **C.** 90. **D.** 19.

Câu 61. An có các chiếc áo và các chiếc quần, được mô tả bằng sơ đồ hình cây sau



Hỏi An có bao nhiêu cách lựa chọn một bộ quần áo?

A. 7 . **B.** 4 . **C.** 3. **D.** 12.

Câu 62. Bạn Nam dự định đặt mật khẩu cho khóa vali là một số có ba chữ số được chọn ra từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 . Hỏi bạn Nam có bao nhiêu cách đặt mật khẩu?

A. 36. **B.** 6 . **C.** 18. **D.** 216.

Câu 63. Lớp $10A$ có 30 học sinh, trong đó có 10 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh nam hoặc một học sinh nữ từ lớp đó?

A. 30. **B.** 300. **C.** 200. **D.** 40.

Câu 64. Một người gieo đồng xu hai mặt khác nhau, sau mỗi lần gieo thì ghi lại kết quả xảy ra. Hỏi nếu người đó gieo 2 lần thì có bao nhiêu khả năng xảy ra?

A. 2 **B.** 4 . **C.** 3. **D.** 1.

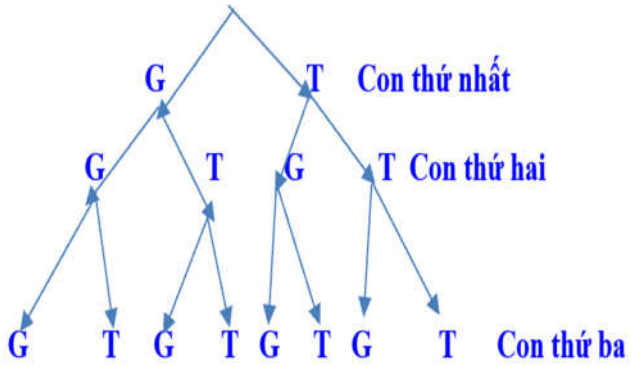
Câu 65. Cho các số $1,2,4,7$. Có bao nhiêu cách chọn ra một số chẵn gồm ba chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho?

A. 32. **B.** 12. **C.** 64. **D.** 24.

Câu 66. Cô giáo có 5 cái bút khác nhau và 8 quyển vở khác nhau. Cô chọn ra một cái bút hoặc một quyển vở để tặng cho học sinh giỏi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn khác nhau?

A. 8 **B.** 5. **C.** 40. **D.** 13.

Câu 67. Các trường hợp có thể xảy ra đối với một gia đình có ba con được mô tả bằng sơ đồ cây dưới đây. Nếu đứa con đầu của gia đình là con trai thì có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra?

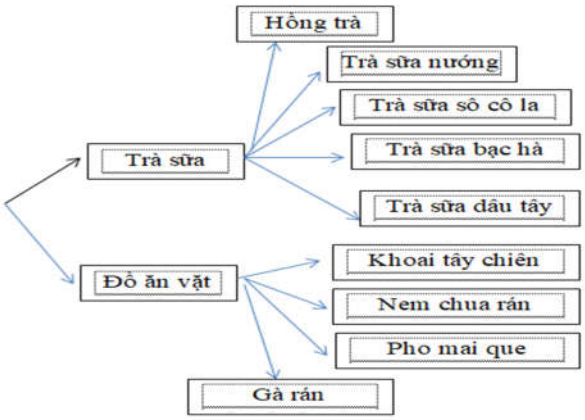


A. 8 **B.** 2. **C.** 4. **D.** 6 .

Câu 68. Bạn An có 15 quyển sách khác nhau trong đó có 4 quyển sách môn Toán, 5 quyển sách môn Văn và 6 quyển sách Tiếng Anh. An muốn chọn 2 quyển sách khác môn để tặng cho Bình nhân ngày sinh nhật. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn?

A. 74. **B.** 105. **C.** 210. **D.** 14400.

Câu 69. Một quán trà sữa có bán combo đồ ăn vặt và trà sữa. Các loại trà sữa và đồ ăn vặt mô tả bằng sơ đồ hình cây sau:



Hãy cho biết có bao nhiêu cách để khách hàng có thể lựa chọn được combo gồm 1 món đồ ăn vặt và một trà sữa?

A. 20. **B.** 12. **C.** 3. **D.** 4 .

Câu 70. Một hộp đựng 7 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 7 và 9 viên bi xanh được đánh số từ 1 đến 9. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 viên bi từ hộp đó sao cho 2 viên bi khác màu và khác số?

A. 16 **B.** 48 **C.** 56 **D.** 64

Câu 71. Cho tập hợp $A=\{0;1;2;3;4;5;6;7;8\}$. Từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. 1512. **B.** 1680. **C.** 1848. **D.** 3240.